فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الدالة الخطية والدالة التآلفية

3AC – الثالثة إعدادي | الدوال الخطية والدوال التآلفية | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الدالة الخطية $f(x) = ax$ ومعاملها، الدالة التآلفية $f(x) = ax + b$، الصورة والسابق، والتمثيل المبياني.

أهداف الدرس

- حساب صورة وسابق عدد.
- تحديد دالة خطية أو تآلفية انطلاقاً من معطيات.
- تمثيل دالة خطية أو تآلفية مبيانياً.

1. الدالة الخطية

تعريف

الدالة الخطية ذات المعامل a هي $f : x \mapsto ax$. إذا كان $x \neq 0$ فإن $a = \dfrac{f(x)}{x}$. تمثيلها المبياني مستقيم يمر من أصل المعلم.

ملاحظة

الدالة الخطية تمثل وضعية تناسبية. مثال: زيادة 20% تمثلها الدالة $x \mapsto 1{,}2x$.

2. الدالة التآلفية

تعريف

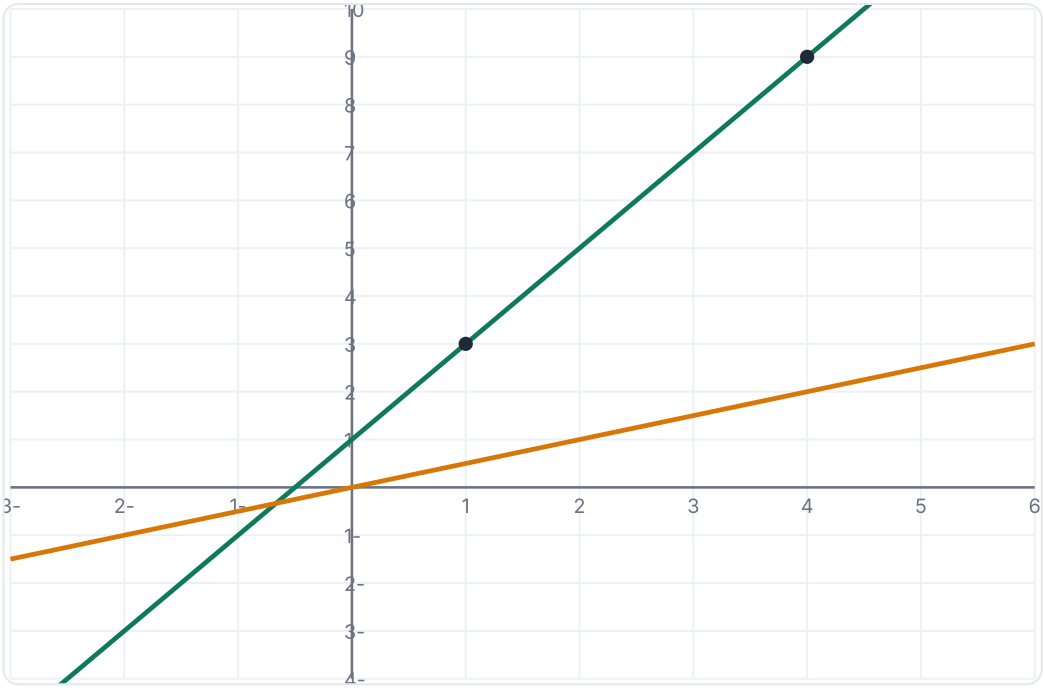
الدالة التآلفية هي $f : x \mapsto ax + b$. تمثيلها مستقيم ميله a وأرتوبه عند الأصل b. لكل $x_1 \neq x_2$:

$$a = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

مثال

حدد الدالة التآلفية f بحيث $f(1) = 3$ و $f(4) = 9$.

1. $a = \dfrac{9-3}{4-1} = 2$ إذن $f(x) = 2x + b$.
2. $f(1) = 2 + b = 3$ ومنه $b = 1$: $f(x) = 2x + 1$.



$f(x) = 2x + 1$ $g(x) = 0{,}5x$

f تآلفية و g خطية (تمر من الأصل).

ملخص للمراجعة

- خطية: $f(x) = ax$، مستقيم يمر من الأصل.
- تآلفية: $f(x) = ax + b$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : معامل دالة خطية

f دالة خطية بحيث $f(3) = 12$. ما معاملها؟

تمرين 2 : صورة عدد

$f(x) = -2x + 5$. احسب صورة 3.

تمرين 3 : سابق عدد

$f(x) = 2x + 1$. ما سابق 9؟

تمرين 4 : تخفيض

تخفيض بنسبة 15% على ثمن x. أي دالة تعطي الثمن الجديد؟

أ) $x \mapsto 0{,}85x$ **ب)** $x \mapsto 0{,}15x$ **ج)** $x \mapsto x - 15$ **د)** $x \mapsto 1{,}15x$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : معامل دالة خطية

1. $a = \dfrac{12}{3} = 4$ إذن $f(x) = 4x$.

الجواب : 4

تمرين 2 : صورة عدد

1. $f(3) = -1$.

الجواب : -1

تمرين 3 : سابق عدد

1. $2x = 8$ إذن $x = 4$.

الجواب : 4

تمرين 4 : تخفيض

1. $x - 0{,}15x = 0{,}85x$: دالة خطية معاملها $0{,}85$.

الجواب : أ) $x \mapsto 0{,}85x$